

# Врождённая пневмония и ранний сепсис

Факторы риска · маркёры воспаления · стартовая антибиотикотерапия · дозы по ПКВ

## 1. ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

| Вес фактора                                      | Фактор                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большие — антибиотики стартуем при любой клинике |                                                                                                                         |
| Материнский                                      | Хориоамнионит / «триада»: лихорадка $\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ + тахикардия матери и плода + болезненность матки |
| Материнский                                      | Носительство <b>стрептококка группы В</b> без адекватной интранатальной профилактики                                    |
| Материнский                                      | Предыдущий ребёнок с инвазивной СГВ-инфекцией                                                                           |
| Роды                                             | Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ при недоношенности                                                                 |
| Дополнительные — учитываем в совокупности        |                                                                                                                         |
| Роды                                             | Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ у доношенного                                                                      |
| Роды                                             | Преждевременные роды $< 37\text{ нед}$ без явной причины                                                                |
| Роды                                             | Мутные, зловонные воды; инвазивные процедуры                                                                            |
| Ребёнок                                          | Асфиксия неясного генеза, Апгар $< 5$ на 5-й минуте                                                                     |

**Адекватная интранатальная антибиотикопрофилактика**  
Пенициллин, ампициллин или цефазолин в/в  $\geq 4\text{ часов}$  до рождения. Всё остальное — включая клиндамицин, ванкомицин и «укол за час до родов» — считается неадекватной профилактикой.

## 2. КЛИНИКА — ОНА НЕСПЕЦИФИЧНА, И ЭТО ГЛАВНОЕ

|                             |                                                        |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Дыхательные нарушения       | Апноэ                                                  | Нестабильная температура      |
| Тахикардия или брадикардия  | Плохая перфузия, симптом бледного пятна $> 3\text{ с}$ | Артериальная гипотензия       |
| Вялость, мышечная гипотония | Отказ от еды, срыгивания, вздутие                      | Судороги                      |
| Ранняя желтуха              | Петехии, кровоточивость                                | Метаболический ацидоз, лактат |

Пневмония у новорождённого редко бывает изолированной: врождённая пневмония — это обычно респираторная маска раннего сепсиса. Поэтому обследование и стартовая терапия у них общие.

## 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ

| Исследование           | Когда                                                      | Что интересует                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Посев крови            | <b>До первой дозы антибиотика</b>                          | Объём $\geq 1\text{ мл}$ — иначе чувствительность падает   |
| ОАК с формулой         | Через 6–12 ч (не в первые часы)                            | Нейтропения, НИ, тромбоцитопения                           |
| СРБ                    | Через 12–24 ч и в динамике                                 | Поздний маркёр, растёт через 12–24 ч                       |
| Прокальцитонин         | Через 12–24 ч                                              | Растёт раньше СРБ, но есть физиологический пик 24–36 ч     |
| Рентген грудной клетки | При дыхательных нарушениях                                 | Очаговые/сливные тени, реакция плевры                      |
| Люмбальная пункция     | При клинике сепсиса, судорогах, положительной гемокультуре | Не откладывать антибиотики ради ЛП у нестабильного ребёнка |
| Глюкоза, КЩС, лактат   | Сразу                                                      | Гипогликемия и ацидоз как проявление сепсиса               |

Нейтрофильный индекс (НИ) = незрелые нейтрофилы ÷ общее число нейтрофилов

НИ ≥ 0,2 — в пользу бактериальной инфекции. Нейтропения информативнее лейкоцитоза.

Как читать маркёры

| Маркёр     | Норма                      | Трактовка                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| СРБ        | < 10 мг/л                  | Два нормальных значения с интервалом 24 ч — сильный аргумент <b>против</b> сепсиса |
| ПКТ        | См. номограмму по часам    | Физиологический пик до 21 нг/мл в 24–36 ч; ориентироваться на динамику             |
| Нейтрофилы | Зависят от часа жизни      | <b>&lt; 1,5 × 10<sup>9</sup>/л — тревожно</b>                                      |
| Тромбоциты | > 150 × 10 <sup>9</sup> /л | Падение — поздний и грозный признак                                                |

Главная ценность маркёров — отрицательная

Нормальные СРБ и ПКТ в динамике позволяют **отменить** антибиотики через 36–48 ч. Начинать терапию по одному повышенному СРБ у бессимптомного ребёнка не нужно, а решение о старте всегда принимается по клинике и факторам риска.

4. СТАРТОВАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

| Ситуация                                        | Схема                                                     | Комментарий                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ранний сепсис / врождённая пневмония (< 72 ч)   | <b>Ампициллин + гентамицин</b>                            | Покрывает СГВ, листерию, E. coli                                               |
| Подозрение на менингит                          | Ампициллин (менингеальные дозы) + цефотаксим ± гентамицин | Цефтриаксон у новорождённых <b>не применять</b> — вытесняет билирубин          |
| <b>Поздний сепсис (&gt; 72 ч), госпитальный</b> | Ванкомицин + амикацин (или цефепим/меропенем)             | По локальной микробиологии отделения                                           |
| <b>НЭК, перитонит</b>                           | Ампициллин + гентамицин + метронидазол                    | Анаэробное покрытие обязательно                                                |
| Подозрение на ВПГ                               | Ацикловир 20 мг/кг × 3 р/сут                              | Везикулы, гепатит, судороги, сепсис-подобная картина с отрицательными посевами |
| Кандидоз                                        | Флуконазол 12 мг/кг/сут или амфотерицин В                 | Профилактика флуконазолом 3 мг/кг 2 р/нед при массе < 1000 г                   |

5. ДОЗЫ АНТИБИОТИКОВ ПО ПОСТКОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ

ПКВ = гестационный возраст + постнатальный возраст в неделях. Интервал определяется ПКВ, разовая доза — массой тела.

| Препарат              | Разовая доза | ПКВ ≤ 29 нед         | ПКВ 30–36 нед        | ПКВ 37–44 нед       |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ампициллин            | 50 мг/кг     | 12 ч (>28 сут — 8 ч) | 12 ч (>14 сут — 8 ч) | 12 ч (>7 сут — 8 ч) |
| Ампициллин (менингит) | 100 мг/кг    | 8 ч                  | 8 ч                  | 6–8 ч               |
| Цефотаксим            | 50 мг/кг     | 12 ч                 | 12 ч (>14 сут — 8 ч) | 12 ч (>7 сут — 8 ч) |
| Цефотаксим (менингит) | 50 мг/кг     | 8 ч                  | 8 ч                  | 6 ч                 |
| Меропенем             | 20 мг/кг     | 12 ч                 | 12 ч                 | 8 ч                 |
| Меропенем (менингит)  | 40 мг/кг     | 12 ч                 | 8 ч                  | 8 ч                 |
| Ванкомицин            | 15 мг/кг     | 18–24 ч              | 12 ч                 | 8 ч                 |
| Метронидазол          | 7,5 мг/кг    | 24–48 ч              | 12 ч                 | 8–12 ч              |
| Флуконазол (лечение)  | 12 мг/кг     | 48 ч                 | 24 ч                 | 24 ч                |

Аминогликозиды — режим расширенного интервала

| Препарат   | ПКВ / возраст               | Доза      | Интервал       |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Гентамицин | ПКВ ≤ 29 нед, 0–7 сут       | 5 мг/кг   | 48 ч           |
| Гентамицин | ПКВ ≤ 29 нед, 8–28 сут      | 4 мг/кг   | 36 ч           |
| Гентамицин | ПКВ ≤ 29 нед, > 28 сут      | 4 мг/кг   | 24 ч           |
| Гентамицин | ПКВ 30–34 нед, 0–7 сут      | 4,5 мг/кг | 36 ч           |
| Гентамицин | ПКВ 30–34 нед, > 7 сут      | 4 мг/кг   | 24 ч           |
| Гентамицин | ПКВ ≥ 35 нед                | 4 мг/кг   | 24 ч           |
| Амикацин   | ПКВ ≤ 29 нед / 30–34 / ≥ 35 | 15 мг/кг  | 48 / 36 / 24 ч |

**Дозы всегда сверять**  
Таблица — ориентир для быстрой прикидки у постели. Перед назначением сверяйте с инструкцией к препарату и формуляром отделения; при почечной недостаточности, гипотермии и на фоне ЭКМО фармакокинетика меняется. Для ванкомицина и аминогликозидов по возможности контролируйте концентрацию.

6. КОГДА ОТМЕНЯТЬ

| Сценарий                                                                   | Длительность                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Посев отрицательный, ребёнок клинически здоров, СРБ/ПКТ в норме в динамике | Отменить через 36–48 ч                                  |
| Клиническая картина без бактериологического подтверждения                  | 5–7 суток                                               |
| Врождённая пневмония, подтверждённая                                       | 7–10 суток                                              |
| Сепсис с положительной гемокультурой (без менингита)                       | 10 суток                                                |
| Менингит, грамположительный                                                | 14 суток                                                |
| Менингит, грамотрицательный                                                | 21 сутки (и ≥ 14 сут после первого стерильного ликвора) |
| Кандидемия                                                                 | 14 суток после первого отрицательного посева            |

- Каждый лишний день антибиотика у недоношенного — рост риска НЭК, кандидоза и позднего сепсиса. Пересматривайте показания **ежедневно**.
- Деэскалация по антибиотикограмме — обязательный шаг, а не опция.
- Не «прикрывать» антибиотиками сомнения: либо есть основание лечить, либо есть основание отменить.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Врождённая пневмония».

— Клинические рекомендации МЗ РФ по неонатальному сепсису; методические рекомендации РАСПМ.

— AAP Committee on Fetus and Newborn — Management of Neonates at Risk for Early-Onset Sepsis.

— Neofax / Red Book — дозы и интервалы по постконцептуальному возрасту.